Paskaita 15

Metrikos, Hodžo operatorius ir Maksvelio lygtys

Tikslai. *Metrika matuoja liestinius vektorius ir, pasirinkus orientaciją, apibrėžia tūrio formą. Hodžo operatorius formą paverčia papildomo laipsnio forma. Erdvėlaikyje šis operatorius leidžia keturias Maksvelio lygtis užrašyti dviem formų lygtimis. Monopolio srautas parodo, kodėl uždarosios lauko formos nebūtinai turi globaliuosius potencialus. Uždarojoje orientuotojoje Rymano daugdaroje metrika parenka kiekvienos de Ramo klasės harmoninį atstovą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Naudojantis metrika nuleisti indeksus ir apskaičiuoti Hodžo operatorių, nurodžius orientaciją ir signatūrą.
- Iš formų lygčių išvesti visas keturias Maksvelio lygtis ir krūvio tvermę.
- Pagal nenulinį periodą sferoje įrodyti, kad globalusis monopolio potencialas neegzistuoja.
- Apskaičiuoti kodiferencialą ir formos apskritime harmoninį atstovą.

Tema 15A Metrikos ir Hodžo operatorius

15.1 Metrikos ir vektorių sutapatinimas su kovektoriais

Tegul M yra glodžioji n-matė daugdara.

Apibrėžimas 15.1. *Rymano metrika* g yra glodžiai kintanti teigiamai apibrėžta simetrinė bitiesinė forma g_p kiekvienoje liestinėje erdvėje T_pM.

Apibrėžimas 15.2. *Pseudorymaninei metrikai* vietoj teigiamo apibrėžtumo reikalaujame neišsigimimo. Neišsigimimas reiškia, kad iš sąlygos $g_p(v,w) = 0$ visiems $w \in T_pM$ išplaukia $v = 0$.

Visoje II dalyje metriką žymėsime g.

Pagal Silvestro inercijos dėsnį neišsigimusi simetrinė forma turi bazę, kurioje jos matrica yra įstrižainė, o įstrižainės elementai yra +1 ir −1.

Apibrėžimas 15.3. Tokia bazė vadinama *pseudoortonormuotąja*. *Signatūra* yra $(n-s, s)$, kur neigiamų elementų skaičius yra s. *Lorenco metrika* dimensijoje $n \geq 2$ yra metrika, kurios signatūra yra $(1, n-1)$.

Abiejų ženklų skaičiai nuo bazės nepriklauso. Šį signatūros teiginį prisimename iš kurso *Tiesinė algebra fizikams* 11-osios paskaitos pavyzdžio *Formos signatūra*. Glodžiosios neišsigimusios metrikos signatūra kiekvienoje jungumo komponentėje yra pastovi, nes tikrinės vertės kinta tolydžiai ir negali pereiti per nulį.

Koordinatėmis, kai $i, j \in \{1, \dots, n\}$, metriką užrašysime $g = g_{ij}\mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j$. Jos atvirkštinę matricą žymėsime (g^{ij}).

Apibrėžimas 15.4. Vektoriui $X \in T_pM$ ir kovektoriui $\alpha \in T_p^*M$ tarpusavyje atvirkštiniai *indeksų nuleidimo ir kėlimo atvaizdavimai* yra atvaizdavimai

$$\flat\colon T_pM \to T_p^*M, \qquad \sharp\colon T_p^*M \to T_pM,$$

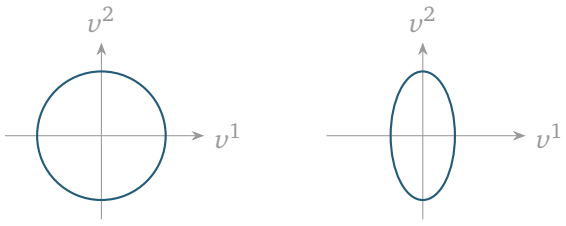
apibrėžti formulėmis

$$X^\flat = g(X, \cdot), \qquad (X^\flat)_i = g_{ij}X^j, \qquad (\alpha^\sharp)^i = g^{ij}\alpha_j.$$

Šie atvaizdavimai nuleidžia ir kelia indeksą, naudodami metriką. Koordinačių žymėjimų pakeitimas $x_i \mapsto x^i$ 7-ojoje paskaitoje metrikos nenaudojo. Pavyzdžiui, imkime toliau pateiktą metrikos matricą ir vektoriaus komponentes vienoje liestinėje erdvėje. Nuleidę indeksą, gauname komponentes

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad (X^i) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad ((X^\flat)_i) = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Vektoriaus ilgio kvadratas yra $4 + 14 = 18$. Paveiksle yra parodyta, kaip teigiama metrika apibrėžia vienetinius vektorius.



$g = \mathrm{diag}(1, 1)$ $\qquad$ $g = \mathrm{diag}(4, 1)$

15.1 pav. Taške euklidiniai vienetiniai vektoriai sudaro apskritimą. Metrikai $g = 4\mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y$ jie sudaro elipsę, kurios horizontalusis pusašis yra $1/2$.

Teiginys 15.5 (Egzistavimas ir indukuotosios metrikos · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Kiekviena glodžioji daugdara turi Rymano metriką. Imersija į Rymano daugdarą indukuoja Rymano metriką atitraukimu.*

Įrodymas. Kiekvienoje koordinačių srityje imkime $g_a = \sum_i \mathrm{d}x_a^i \otimes \mathrm{d}x_a^i$. Parinkime pavaldų vieneto skaidinį ρ_a pagal Teoremą 12.8 ir apibrėžkime $g = \sum_a \rho_a g_a$, kiekvieną dėmenį pratęsę nuliu. Dėl atramų šie tęsiniai yra glodūs. Dėl lokaliojo baigtinumo suma yra glodžioji. Nenuliniam vektoriui v kiekvienas dėmuo $\rho_a g_a(v, v)$ yra neneigiamas. Bent vienas dėmuo yra teigiamas, nes $\sum_a \rho_a = 1$. Taigi metrika yra teigiamai apibrėžta. Imersijos f diferencialas yra injektyvus, todėl $(f^*g)(v, v) = g(\mathrm{d}f(v), \mathrm{d}f(v)) > 0$, kai $v \neq 0$. Atitraukimas išsaugo glodumą ir simetriją. ∎

Apibrėžimas 15.6. *Izometrija* yra difeomorfizmas $f\colon (M, g_M) \to (N, g_N)$, kuriam galioja $f^* g_N = g_M$.

Pseudorymaninės metrikos apribojimas gali būti išsigimęs: matricai $\operatorname{diag}(1,-1,-1,-1)$ vektorius $(1,1,0,0)$ tiesiškai generuoja tiesę, kurioje apribotoji forma yra nulinė. Taigi teiginyje apie indukuotąją metriką naudojome teigiamą apibrėžtumą.

Apskaičiuokime indukuotąją metriką vienetinėje sferoje, naudodami parametrizaciją

$$p(\theta, \phi) = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta), \qquad 0 < \theta < \pi,$$

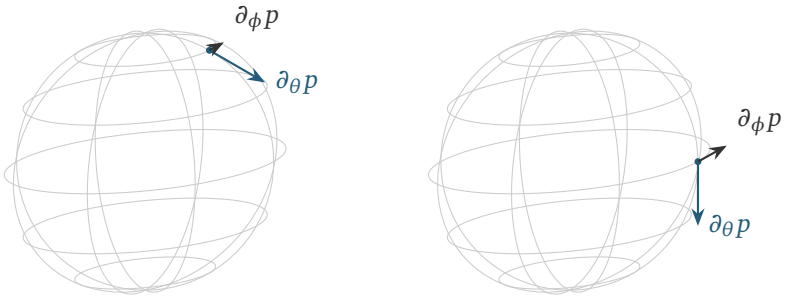
kur kampas ϕ priklauso kampiniam koordinačių žemėlapiui. Koordinačių liestinių skaliarinės sandaugos yra

$$\partial_\theta p \cdot \partial_\theta p = 1, \qquad \partial_\theta p \cdot \partial_\phi p = 0, \qquad \partial_\phi p \cdot \partial_\phi p = \sin^2\theta.$$

Taigi indukuotoji metrika yra

$$g = \mathrm{d}\theta \otimes \mathrm{d}\theta + \sin^2\theta\, \mathrm{d}\phi \otimes \mathrm{d}\phi.$$

Paveiksle yra palyginti koordinačių liestinių ilgiai dviejuose taškuose.



$\theta = \pi/6, \quad \phi = 0$ $\qquad$ $\theta = \pi/2, \quad \phi = 0$

15.2 pav. Vienetinėje sferoje, kai $\phi = 0$, koordinačių liestinės yra $\partial_\theta p = (\cos\theta, 0, -\sin\theta)$ ir $\partial_\phi p = (0, \sin\theta, 0)$. Perspektyvinis sutrumpėjimas tolstančia y kryptimi išsaugo dviejų $\partial_\phi p$ rodyklių ilgių santykį. Jų ilgiai sferoje yra $1/2$, kai $\theta = \pi/6$, ir 1, kai $\theta = \pi/2$.

Apibrėžimas 15.7. Rymano daugdaroje dalimis glodžiosios kreivės $\gamma\colon [a,b] \to M$ *ilgi* apibrėžiame formule

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \sqrt{g(\dot\gamma, \dot\gamma)}\, dt.$$

Dienovidinio nuo šiaurės poliaus iki pietų poliaus ilgis yra $\int_0^\pi 1\, d\theta = \pi$. Lygiagretės, kurioje $\theta = \theta_0 \in (0,\pi)$, ilgis yra $\int_0^{2\pi} \sin\theta_0\, d\phi = 2\pi\sin\theta_0$. Dėl indukuotosios metrikos tolydumo į dienovidinio ilgį įtraukiami ir galai.

15.2 Tūrio formos ir Hodžo operatorius

Apibrėžimas 15.8. Orientuotojoje pseudorymaninėje n-matėje daugdaroje *metrikos tūrio forma* teigiamosiomis koordinatėmis yra

$$\mu = \sqrt{|\det(g_{ij})|}\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

Ją apibrėžianti normavimo sąlyga yra $\mu = \theta^1 \wedge \cdots \wedge \theta^n$, kai $\theta^1, \ldots, \theta^n$ yra dualioji teigiamos pseudoortonormuotosios bazės bazė.

Koeficientui pagrįsti parinkime tokią bazę su metrikos matrica $S = \operatorname{diag}(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n)$, kur $\varepsilon_i = \pm 1$. Jei koordinačių bazės stulpeliai šioje bazėje sudaro matricą A, jos metrikos matrica yra $A^T S A$. Todėl $|\det g| = (\det A)^2$. Dualiosioms bazėms galioja $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n = (\det A)^{-1}\theta^1 \wedge \cdots \wedge \theta^n$. Turime $\det A > 0$, todėl koeficientas duoda reikiamą normavimą. Atliekant teigiamą koordinačių keitimą, metrikos determinanto modulio kvadratinė šaknis įgyja Jakobio determinanto modulio daugiklį. Aukščiausiojo laipsnio pleištinė sandauga įgyja atvirkštinį daugiklį. Todėl išraiškos sutampa. Jos yra glodžiosios, nes determinantas niekur neišnyksta. Tai yra 11-ojoje paskaitoje pasirinkta tūrio forma μ, kurią dabar nustato metrika ir orientacija. Be orientacijos tas pats koeficientas apibrėžia tankį.

Ką tik apskaičiuotai sferos metrikai galioja $\sqrt{\det(g_{ij})} = \sin\theta$, todėl $\mu = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta \wedge \mathrm{d}\phi$. Tai yra 10-osios paskaitos išorėn orientuota ploto forma.

Anksčiau, 10-ojoje paskaitoje, erdvinis vektorinis laukas apibrėžė ir darbo 1-formą, ir srauto 2-formą. Metrika sutapatina vektorių su darbo forma. Metrika ir orientacija tada nustato srauto formą. Hodžo operatorius šį antrąjį perėjimą apibrėš bet kuriai dimensijai ir laipsniui.

Kai $0 \le k \le n$, atvirkštinė metrika apibrėžia bitiesinį kovektorių suporavimą. Jo indukuotas suporavimas skaidomosioms k-formoms yra

$$\langle \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k, \beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_k \rangle_g = \det\left[g^{-1}(\alpha_i, \beta_j)\right]_{i,j=1}^{k},$$

pratęsiant bitiesiškai. Determinantas yra daugiatiesinis ir alternuojantis kiekvieno kovektorių sąrašo atžvilgiu, todėl jis priklauso tik nuo abiejų pleištinių sandaugų. Funkcijoms šis suporavimas yra įprasta daugyba. Pavyzdžiui, euklidinėje trimatėje erdvėje

$$\langle \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \rangle_g = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1.$$

Čia naudojama 10-osios paskaitos determinantu apibrėžta pleištinė sandauga. Papildomo normavimo iš kurso *Kvantinė mechanika I* fermioninės pleištinės sandaugos nereikia. Suporavimas yra neišsigimęs: dualiojoje pseudoortonormuotojoje bazėje bazinės pleištinės sandaugos yra ortogonaliosios, o kiekvienos normos kvadratas yra +1 arba −1.

Apibrėžimas 15.9. Orientuotojoje pseudorymaninėje n-matėje daugdaroje *Hodžo operatorius* yra kiekviename taške realiai tiesinis atvaizdavimas

$$\star\colon \Omega^k(M) \longrightarrow \Omega^{n-k}(M)$$

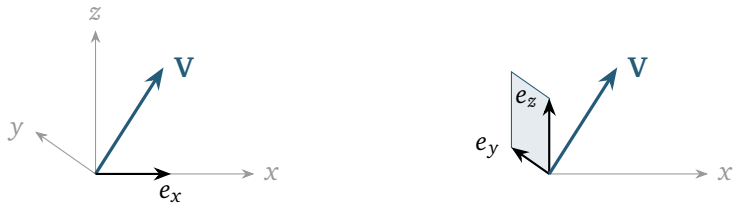
ir yra apibūdinamas lygybe

$$\alpha \wedge \star\beta = \langle \alpha, \beta \rangle_g \mu \qquad (\alpha, \beta \in \Omega^k(M)).$$

Orientuotojoje euklidinėje erdvėje $\mathbb{R}^2$ baziniai kovektoriai yra ortonormuotieji. Pavyzdžiui, lygybė $\mathrm{d}y \wedge (-\mathrm{d}x) = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ nustato formos $\star\mathrm{d}y$ ženklą. Iš apibrėžiančios lygybės gauname

$$\star 1 = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y, \qquad \star\mathrm{d}x = \mathrm{d}y, \qquad \star\mathrm{d}y = -\mathrm{d}x, \qquad \star(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = 1.$$

Euklidinėje trimatėje erdvėje Hodžo operatorius darbo 1-formą atvaizduoja į srauto 2-formą. Paveiksle yra palygintos jų vertės vienam vektoriui.



$\mathbf{V}^\flat(e_x) = 2$ $\qquad$ $(\star\mathbf{V}^\flat)(e_y, e_z) = 2$

15.3 pav. Vektoriui $\mathbf{V} = (2, 1, 2)$ formos $\mathbf{V}^\flat$ vertė vektoriuje e_x ir formos $\star\mathbf{V}^\flat$ vertė poroje (e_y, e_z) yra ta pati 2. Atkarpa matuoja komponentę išilgai kelio, o orientuotasis kvadratas matuoja srautą.

Teorema 15.10 (Hodžo operatorius). *Tegul (M, g) yra orientuotoji pseudorymaninė n-matė daugdara ir $0 \le k \le n$. Egzistuoja vienintelis kiekviename taške realiai tiesinis ir nuo taško glodžiai priklausantis operatorius $\star\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{n-k}(M)$ su savybe*

$$\alpha \wedge \star\beta = \langle \alpha, \beta \rangle_g \mu \qquad (\alpha, \beta \in \Omega^k(M)).$$

Jei metrika turi s neigiamų krypčių, tai k-formoms galioja

$$\star\star\alpha = (-1)^{k(n-k)+s}\alpha.$$

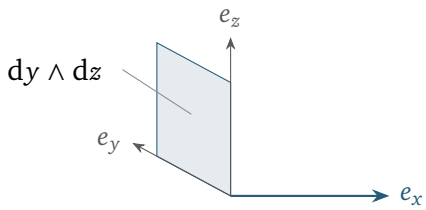
Įrodymas. Egzistavimą ir vienatinumą įrodysime, naudodami suporavimą pleištine sandauga taške. Tada apskaičiuosime kvadratą bazinėms pleištinėms sandaugoms. Laipsnių k ir $n-k$ formų suporavimas pleištine sandauga yra neišsigimęs: sandauga su bazine pleištine sandauga atrenka papildomos bazinės sandaugos koeficientą. Todėl šis suporavimas vieninteliu būdu reprezentuoja funkcionalą $\alpha \mapsto \langle \alpha, \beta \rangle_g \mu$. Koordinačių tiesinėje sistemoje yra glodūs atvirkštinės metrikos koeficientai ir nenulinis tūrio koeficientas, todėl jos sprendinys kinta glodžiai.

Ženklui nustatyti imkime teigiamai orientuotą dualiąją pseudoortonormuotąją bazę $\theta^1, \dots, \theta^n$ viename taške. Didėjančiai indeksų aibei I žymėkime jos pleištinę sandaugą θ^I, sutvarkytą papildinį – I^c, o $\varepsilon_I = \prod_{i \in I} \varepsilon_i$. Žymėkime σ_I perstatos (I, I^c) ženklą. Iš apibrėžiančios lygybės gauname

$$\star\theta^I = \varepsilon_I \sigma_I \theta^{I^c}.$$

Dviejų metrikos ženklų sandauga yra $\prod_i \varepsilon_i = (-1)^s$. Sukeičiant blokus I ir I^c, reikia $k(n-k)$ transpozicijų, todėl $\sigma_I \sigma_{I^c} = (-1)^{k(n-k)}$. Pritaikę formulę du kartus, įrodome kvadrato tapatybę kiekvienai bazinei pleištinei sandaugai, taigi ir kiekvienai formai. ∎

Pavyzdžiui, orientuotojoje euklidinėje erdvėje $\mathbb{R}^3$ galioja $\star\mathrm{d}x = \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ ir $\star(\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z) = \mathrm{d}x$. Papildomoji plokštuma yra parodyta paveiksle.



15.4 pav. Euklidinėje trimatėje erdvėje metrika sutapatina kovektorių $\mathrm{d}x$ su e_x. Jo Hodžo vaizdas yra orientuotoji ploto forma $\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ papildomojoje plokštumoje.

Pakeitus orientaciją priešinga, forma μ pakeičia ženklą, todėl Hodžo operatorius taip pat pakeičia ženklą. Kompaktiškos atramos realiajai formai α integralas $\int_M \alpha \wedge \star\alpha$ nekinta, nes pointegralinė išraiška ir integravimo orientacija abi pakeičia ženklą. Neapibrėžtos signatūros atveju suporavimas nebūtinai yra teigiamas. Kompleksinėms formoms pratęskime Hodžo operatorių kompleksiškai tiesiškai ir naudokime $\bar{\alpha} \wedge \star\beta$ ermitiniam suporavimui, kuris yra antitiesinis pirmojo argumento atžvilgiu.

15.2.1 Erdvėlaikio Hodžo operatorius

Erdvėlaikio $\mathbb{R}^4$ atvirajame poaibyje naudokime koordinates $(x^0, x^1, x^2, x^3) = (t, x, y, z)$. Graikiški indeksai kinta nuo 0 iki 3, o erdviniai – nuo 1 iki 3. Imkime Minkovskio metriką ir orientaciją

$$\eta = \operatorname{diag}(1, -1, -1, -1), \qquad \mu = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.$$

Šią metriką prisimename iš kurso *Simetrija fizikoje* 17-osios paskaitos skyriaus *Minkovskio erdvė iš fizikos*. Naudojami vienetai, kuriuose $c = 1$, ir racionalizuotas šaltinių normavimas. Metrikai galioja $s = 3$, todėl 2-formoms $\star^2 = -1$. Realioji 2-forma ω, tenkinanti $\star\omega = \omega$ arba $\star\omega = -\omega$, todėl yra nulinė. Tuo čia nagrinėjami Lorenco laukai skiriasi nuo 23-osios paskaitos euklidinių savidualiųjų laukų. Euklidinėje keturmatėje erdvėje 2-formoms galioja $\star^2 = +1$.

Šešios bazinės 2-formos leidžia tiesiogiai pritaikyti signatūros konvenciją. Pavyzdžiui, formos $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x$ normos kvadratas yra -1 ir galioja $(\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x) \wedge (\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z) = \mu$. Todėl jos Hodžo vaizdas yra $-\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Čia naudojami suporavimai yra

$$\langle \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x, \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \rangle_\eta = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -1, \qquad \langle \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z, \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z \rangle_\eta = 1.$$

Ta pati taisyklė duoda lentelę:

α	$\star\alpha$	α	$\star\alpha$
$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x$	$-\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$	$\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$	$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x$
$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y$	$-\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x$	$\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x$	$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y$
$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}z$	$-\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$	$\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$	$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}z$

Pirmojo laipsnio formoms Hodžo operatorius veikia taip:

$$\star\mathrm{d}t = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z, \quad \star\mathrm{d}x = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z,$$
$$\star\mathrm{d}y = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x, \quad \star\mathrm{d}z = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Savikontrolė. Orientuotojoje euklidinėje erdvėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ pažymėkime $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ir imkime $\mathbf{E}^\flat = (x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z)/r^3$. Apskaičiuokite $\star\mathbf{E}^\flat$. Pagal jos periodą išorėn orientuotoje sferoje nuspręskite, ar ji turi globaliąją pirmykštę 1-formą.

Atsakymas. Pagal euklidines taisykles gauname

$$\star\mathbf{E}^\flat = \frac{x\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{r^3}.$$

Tai yra 12-osios paskaitos Kulono srauto forma, čia žymima β_C. Jos periodas išorėn orientuotoje vienetinėje sferoje yra 4π, todėl pagal Stokso teoremą globalioji pirmykštė forma neegzistuoja. Čia naudojamas erdvinis euklidinis Hodžo operatorius, kuris skiriasi nuo keturmačio erdvėlaikio Hodžo operatoriaus.

Tema 15B Elektromagnetiniai laukai ir globalieji potencialai

15.3 Maksvelio lygtys formomis

Fizikinės prielaidos. Naudosime klasikinę elektromagnetizmo teoriją vakuume su glodžiais elektriniu lauku $\mathbf{E}$, magnetiniu lauku $\mathbf{B}$, krūvio tankiu ρ ir erdvine srove $\mathbf{J}$. Elektrinio lauko darbas vienetiniam krūviui išilgai erdvinio kelio yra $\int E_i\mathrm{d}x^i$. Magnetinis srautas per orientuotąjį erdvinį paviršių yra $\int \mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,dS$. Krūvis erdvinėje srityje yra tankio ρ integralas jos tūryje. Išorėn nukreiptos srovės srautas matuoja per laiko vienetą ištekantį krūvį. Aukščiau nurodytais vienetais Maksvelio dėsnius vakuume su šaltiniais laikome fizikinėmis prielaidomis:

$$\operatorname{div}\mathbf{B} = 0, \quad \partial_t\mathbf{B} + \operatorname{curl}\mathbf{E} = 0, \qquad \operatorname{div}\mathbf{E} = \rho, \quad \operatorname{curl}\mathbf{B} - \partial_t\mathbf{E} = \mathbf{J}.$$

Tai yra Nakaharos §7.9 Pavyzdžio 7.16 elektromagnetinis modelis, užrašytas pagal mūsų signatūros ir šaltinio susitarimus.

Dekarto erdvinėms komponentėms naudojama euklidinė erdvinė metrika. Jos negaunamos nuleidžiant erdvėlaikio indeksus metrika η. Erdvinio vektoriaus V srauto 2-formą užrašysime taip:

$$\mathcal{B}(V) = V_x\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + V_y\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + V_z\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$

Magnetinis srautas yra 2-formos integralas erdviniame paviršiuje. Elektrinio lauko darbas yra 1-formos integralas išilgai erdvinio kelio. Faradėjaus dėsnis susieja magnetinio srauto kitimą su elektrinio lauko cirkuliacija. Todėl erdvėlaikio sienelėje, kurią sudaro laike judantis kelias, elektrinio lauko narys turi ir erdvinį, ir laiko diferencialą.

Apibrėžimas 15.11. Realioji *lauko stiprio 2-forma* yra

$$F_{\mathrm{em}} = E_i\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}t + B_x\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + B_y\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + B_z\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$

Apibrėžimas 15.12. *Srovės 1-forma* ir *srovės 3-forma* yra

$$j = \rho\mathrm{d}t - J_i\mathrm{d}x^i, \qquad \mathcal{J} = \star j.$$

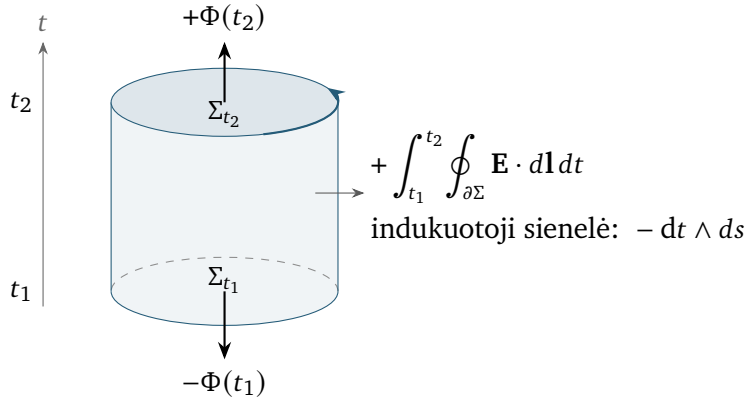
Indeksai em šias realiąsias elektromagnetines formas skiria nuo vėliau nagrinėjamų sieties formų. Srovės 1-forma yra metrika apibrėžtas krūvio ir srovės vektoriaus dualusis kovektorius:

$$j = (\rho\partial_t + J_i\partial_i)^\flat.$$

Fiksuoto laiko paviršiuje forma F_{em} apribojama į $\mathcal{B}(\mathbf{B})$. Ji taip pat tenkina lygybę $F_{\text{em}}(\partial_i, \partial_t) = E_i$. Fiksuotam kompaktiniam orientuotajam paviršiui Σ pažymėkime $\Phi(t) = \int_\Sigma \mathcal{B}(\mathbf{B}(t))$. Kai $t_1 < t_2$, cilindrą $[t_1, t_2]\times\Sigma$ orientuokime diferencialu $\mathrm{d}t$, po kurio eina paviršiaus Σ orientacija. Tarkime, kad šis cilindras priklauso lauko apibrėžimo sričiai. Tegul s yra teigiamą krašto $\partial\Sigma$ kryptį atitinkantis lanko ilgis. Pagal išorinės krypties pirmumo taisyklę gauname

$$\partial([t_1, t_2] \times \Sigma) = \Sigma_{t_2} - \Sigma_{t_1} - [t_1, t_2] \times \partial\Sigma.$$

Sienelėje su sandaugos orientacija elektrinio lauko narys yra $-\mathrm{d}t \wedge E_i \mathrm{d}x^i$. Indukuotoji sienelės orientacija duoda antrą minusą. Paveiksle yra parodyti gautieji integralai su ženklais.



15.5 pav. Erdvėlaikio cilindro virš teigiamai orientuoto skritulio viršutinio pagrindo srautas yra $+\Phi(t_2)$, o apatinio pagrindo srautas yra $-\Phi(t_1)$. Indukuotasis sienelės indėlis yra $+\int_{t_1}^{t_2}\oint_{\partial\Sigma}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}\,dt$, kai kraštas $\partial\Sigma$ iš viršaus apibėgamas prieš laikrodžio rodyklę.

Taigi pagal Stokso teoremą homogeninė formų lygtis virsta integraliniu Faradėjaus dėsniu:

$$0 = \int_{\partial([t_1,t_2]\times\Sigma)} F_{\text{em}} = \Phi(t_2) - \Phi(t_1) + \int_{t_1}^{t_2}\oint_{\partial\Sigma}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}\,dt.$$

Teorema 15.13 (Maksvelio lygtys formomis)**.** *Nurodytame erdvėlaikyje Maksvelio dėsniai, pateikti kaip fizikinės prielaidos, yra lygiaverčiai lygtims*

$$\mathrm{d}F_{\text{em}} = 0, \qquad \mathrm{d}{\star}F_{\text{em}} = \mathcal{J}.$$

Iš šių lygčių išplaukia krūvio tvermė $\partial_t\rho + \operatorname{div}\mathbf{J} = 0$. Kai šios lygtys galioja, kiekvienas taškas turi aplinką, kurioje $F_{\text{em}} = \mathrm{d}A_{\text{em}}$ kokiai nors realiajai 1-formai A_{em}.

Įrodymas. Iš erdvėlaikio Hodžo operatoriaus lentelės gauname

$$\begin{aligned}{\star}F_{\text{em}} &= B_i\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^i + E_x\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + E_y\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + E_z\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,\\ \mathcal{J} &= \rho\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z - J_x\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + J_y\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z - J_z\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.\end{aligned}$$

Srauto žymėjimu šaltinio forma yra

$$\mathcal{J} = \rho\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z - \mathrm{d}t \wedge \mathcal{B}(\mathbf{J}).$$

Diferencijuodami gauname

$$\begin{aligned}\mathrm{d}F_{\text{em}} &= (\operatorname{div}\mathbf{B})\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \mathrm{d}t \wedge \mathcal{B}(\partial_t\mathbf{B} + \operatorname{curl}\mathbf{E}),\\ \mathrm{d}{\star}F_{\text{em}} &= (\operatorname{div}\mathbf{E})\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \mathrm{d}t \wedge \mathcal{B}(\partial_t\mathbf{E} - \operatorname{curl}\mathbf{B}).\end{aligned}$$

Pavyzdžiui, koeficientas prie $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ pirmojoje lygtyje yra $\partial_t B_x + \partial_y E_z - \partial_z E_y$. Kiti cikliniai koeficientai duoda kitas rotoriaus komponentes. Hodžo vaizde esantis magnetinio lauko narys duoda

$$\mathrm{d}(B_i \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^i) = \partial_j B_i \mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^i = -\mathrm{d}t \wedge \mathcal{B}(\operatorname{curl}\mathbf{B}).$$

Minusas atsiranda perkeliant diferencialą $\mathrm{d}x^j$ per $\mathrm{d}t$. Iš keturių bazinių 3-formų nepriklausomumo gauname homogenines lygtis. Lygčiai su šaltiniu toks pat palyginimas duoda

$$\operatorname{div}\mathbf{E} = \rho, \qquad \partial_t \mathbf{E} - \operatorname{curl}\mathbf{B} = -\mathbf{J}.$$

Antroji lygybė yra nurodytasis Ampero ir Maksvelio dėsnis. Pritaikę d lygčiai su šaltiniu, gauname $\mathrm{d}\mathcal{J} = 0$. Diferencijuodami pateiktą srovės formą, gauname $\mathrm{d}\mathcal{J} = (\partial_t \rho + \operatorname{div}\mathbf{J})\mu$, todėl tvermė įrodyta. Galiausiai parinkime žvaigždiškąją koordinačių aplinką ir uždarajai 2-formai pritaikykime Teoremą 13.11. Jos pirmykštė forma yra reikiamas lokalusis potencialas. ∎

15.3.1 Gauso dėsnis, krūvio tvermė ir kovariantiškumas

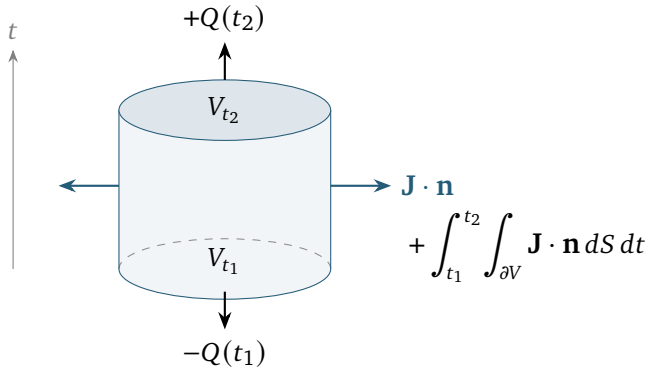
Fiksuoto laiko pjūvyje diferencialas $\mathrm{d}t$ atitraukiamas į nulį. Formos $\star F_{\mathrm{em}}$ ir $\mathcal{J}$ apribojamos į $\mathcal{B}(\mathbf{E})$ ir $\rho \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Kompaktinei glodžiajai erdvinei sričiai V šiame pjūvyje Stokso teorema duoda Gauso dėsnį:

$$\int_{\partial V} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}\, dS = \int_V \rho\, dx\, dy\, dz.$$

Taigi elektrinis srautas per išorėn orientuotą kraštą yra lygus viduje esančiam krūviui. Formos $\mathcal{J}$ integralas orientuotajame erdvėlaikio hiperpaviršiuje matuoja bendrąjį šį hiperpaviršį kertantį krūvį su ženklu. Pažymėkime $Q(t) = \int_V \rho(t)\, dx\, dy\, dz$ fiksuotai sričiai V. Tarkime, kad cilindras $[t_1, t_2] \times V$ priklauso lauko apibrėžimo sričiai. Pritaikę Stokso teoremą lygybei $\mathrm{d}\mathcal{J} = 0$ šiame cilindre, gauname

$$Q(t_2) - Q(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} \int_{\partial V} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n}\, dS\, dt = 0.$$

Todėl teigiama išorėn nukreipta srovė mažina srityje V esantį krūvį. Krūvio cilindras rodo tuos pačius krašto ženklus srovės 3-formai.



15.6 pav. Erdvinės srities judėjimu laike sudaryto cilindro viršutinio ir apatinio pagrindų indėliai yra $+Q(t_2)$ ir $-Q(t_1)$. Sienelės indėlis yra teigiama išorėn nukreipta srovė. Tai yra schema, kurioje trečioji erdvinė kryptis nepavaizduota.

Homogeninei lygčiai $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$ nereikia nei metrikos, nei orientacijos. Lygtyje su šaltiniu metrika ir orientacija naudojamos per Hodžo operatorių. Orientaciją išsauganti izometrija f išsaugo formų suporavimą ir tūrį. Atitraukę Hodžo operatorių apibrėžiančią tapatybę ir pasinaudoję vienatinumu, gauname $f^*(\star\alpha) = \star(f^*\alpha)$. Pagal 10-osios paskaitos rezultatą atitraukimas taip pat komutuoja su d. Todėl formos f^*F_{em} ir $f^*\mathcal{J}$ tenkina tas pačias formų lygtis. Taigi tikrosios Lorenco transformacijos išsaugo Maksvelio lygtis. Jų atitraukimai sumaišo formos F_{em} laiko ir erdvės bei vien erdvines komponentes, kurios yra jos elektrinė ir magnetinė dalys.

15.3.2 Potencialai ir kalibracinės transformacijos

Užrašykime lokalųjį potencialą jo skaliarine ir erdvine dalimis

$$A_{\mathrm{em}} = -\phi\mathrm{d}t + A_i\mathrm{d}x^i.$$

Apskaičiavę jo išvestinę, gauname $E_i = -\partial_i\phi - \partial_t A_i$ ir $\mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}$, kur $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$.

Apibrėžimas 15.14. Glodžiajai realiajai funkcijai χ *kalibracinė transformacija* yra $A_{\mathrm{em}} \mapsto A_{\mathrm{em}} + \mathrm{d}\chi$.

Ši transformacija nekeičia F_{em}, nes $\mathrm{d}^2\chi = 0$. Komponentėmis ji yra $A_i \mapsto A_i + \partial_i\chi$ ir $\phi \mapsto \phi - \partial_t\chi$. Tai primena kurso *Teorinė mechanika* 3-iosios paskaitos skyrių *Įelektrintoji dalelė*: ta pati transformacija pakeičia dalelės lagranžianą pilnutine išvestine.

Landau–Lifšico potencialo su apatiniu indeksu ženklas yra priešingas mūsų potencialo ženklui, kai vienetai yra suderinti.[1]

15.4 Monopolio potencialo kliūtis

Tegul $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, o $\Phi_{\mathrm{m}} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ yra magnetinis srautas. Nagrinėsime statinį *magnetinio monopolio* lauką erdvėje $\mathbb{R} \times (\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})$. Jo magnetinis laukas yra $\mathbf{B} = \Phi_{\mathrm{m}}(x, y, z)/(4\pi r^3)$. Jo elektrinis laukas yra nulinis. Jo lauko 2-forma yra

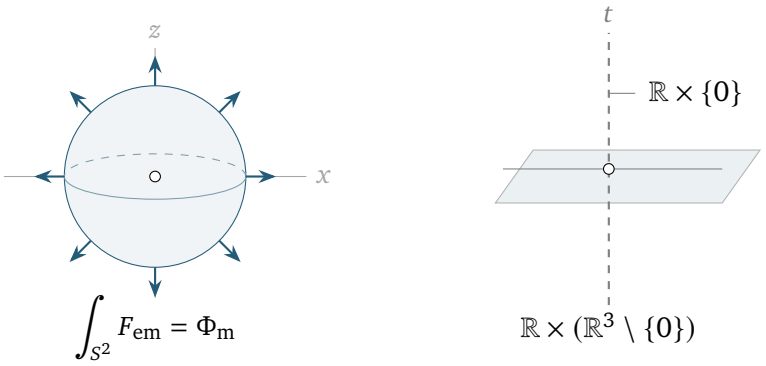
$$F_{\mathrm{em}} = \frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi}\frac{x\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + y\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + z\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y}{r^3}.$$

Teiginys 15.15 (Globalusis monopolio potencialas neegzistuoja · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Ši forma yra uždaroji ir turi periodą Φ_{m} išorėn orientuotoje vienetinėje sferoje kiekviename fiksuoto laiko pjūvyje. Ji turi lokaliuosius potencialus, bet neturi globaliojo 1-formos potencialo erdvėje $\mathbb{R} \times (\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})$, t.y. erdvėlaikyje, iš kurio pašalinta monopolio pasaulinė linija.*

Įrodymas. Forma nuo laiko nepriklauso ir neturi laiko diferencialo. Jos erdvinė dalis yra §12.7 pateikta Kulono srauto forma, padauginta iš $\Phi_{\mathrm{m}}/(4\pi)$. Tos formos uždarumas ir periodas 4π sferoje įrodyti 12-ojoje paskaitoje, todėl gauname nurodytą periodą. Lokalusis potencialas egzistuoja pagal Puankarė lemą. Jei globaliai galiotų $F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$, tai apribojęs šią lygybę į fiksuoto laiko sferą, pagal Stokso teoremą gautume nulinį periodą. Tai prieštarauja sąlygai $\Phi_{\mathrm{m}} \neq 0$. ∎

[1] Taigi $A^{\mathrm{LL}} = -A_{\mathrm{em}}$ ir $F^{\mathrm{LL}} = -F_{\mathrm{em}}$. Poskyryje *Elektromagnetizmo šaltinių susitarimai*, esančiame §15.4 pabaigoje, Nakaharos ir Landau–Lifšico lygtys su šaltiniais perrašomos pagal mūsų susitarimus.

Tai yra sąlyginis lauko modelis, kuriame fizikinio monopolio egzistavimas nėra prielaida. Nenulinis periodas sferoje reiškia, kad $[F_{\mathrm{em}}] \neq 0$ erdvėje $H^2_{\mathrm{dR}}(\mathbb{R} \times (\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}))$. Tai yra 13-ojoje paskaitoje apskaičiuota Kulono kohomologijos klasė, padauginta iš nurodyto daugiklio. Paveiksle yra parodyta pašalintoji pasaulinė linija ir sfera, aptinkanti šią klasę.



15.7 pav. Pašalintoji aibė yra visa laiko ašis, einanti per erdvinę koordinačių pradžią. Kiekvienoje fiksuoto laiko išorėn orientuotoje sferoje srautas yra Φ_{m}. Rodyklės yra parodytos teigiamam srautui, o kai $\Phi_{\mathrm{m}} < 0$, jos apsukamos.

Ši kliūtis neleidžia aprašyti lauko vienu glodžiu potencialu visoje jo apibrėžimo srityje. Vietoj to lokaliuosius potencialus reikia susieti jų sričių sankirtose. Srautui Φ_{m} nebuvo nustatyta sveikumo sąlyga. Papildomą sąlygą, kylančią iš pluošto ir įelektrintosios dalelės, nagrinėsime 22-ojoje paskaitoje.

15.4.1 Dualumas vakuume

Pavyzdys 15.16 (Elektrinis laukas ir jo magnetinis dualusis laukas)**.** Imkime pastovų elektrinį lauką $\mathbf{E} = E_0 e_x$, kur $E_0 \neq 0$, ir nulinį magnetinį lauką Minkovskio erdvėje. Jo potencialas ir laukas yra

$$A_{\mathrm{em}} = E_0 x \mathrm{d}t, \qquad F_{\mathrm{em}} = E_0 \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}t.$$

Visos lauko išvestinės išnyksta, todėl Maksvelio lygtys galioja su nuliniais šaltiniais. Iš lentelės gauname $\star F_{\mathrm{em}} = E_0 \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Tai yra pastovaus magnetinio lauko $\mathbf{B}' = E_0 e_x$ ir nulinio elektrinio lauko forma. Jos potencialas yra $E_0 y \mathrm{d}z$. Taigi transformacija $F_{\mathrm{em}} \mapsto \star F_{\mathrm{em}}$ šį elektrinį sprendinį pakeičia magnetiniu sprendiniu.

Apibrėžimas 15.17. Laukui be šaltinių transformacija $F_{\mathrm{em}} \mapsto \star F_{\mathrm{em}}$ yra *dualumas vakuume*.

Iš lygybių $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$ ir $\mathrm{d}\star F_{\mathrm{em}} = 0$ išplaukia $\mathrm{d}(\star F_{\mathrm{em}}) = 0$ ir $\mathrm{d}\star(\star F_{\mathrm{em}}) = -\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$. Transformuotos komponentės yra $\mathbf{E}' = -\mathbf{B}$ ir $\mathbf{B}' = \mathbf{E}$. Pritaikę dualumą du kartus, gauname $-F_{\mathrm{em}}$, o ne F_{em}.

Pavyzdys 15.18 (Kulono laukas ir monopolis)**.** Erdvėje $\mathbb{R} \times (\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})$ tegul $Q \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ir imkime

$$\mathbf{E} = \frac{Q(x,y,z)}{4\pi r^3}, \qquad \mathbf{B} = 0, \qquad \phi = \frac{Q}{4\pi r}.$$

Šis statinis elektrinis laukas turi globalųjį potencialą $A_{\mathrm{em}} = -\phi \mathrm{d}t$. Turime $-\partial_i \phi = Q x^i/(4\pi r^3)$, todėl $F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}} = E_i \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}t$. Šioje srityje laukas neturi šaltinių, nes lauko $\mathbf{E}$ erdvinė

divergencija ir rotorius išnyksta visur, išskyrus koordinačių pradžią. Jo erdvėlaikio Hodžo vaizdas yra

$$\star F_{\mathrm{em}} = \frac{Q}{4\pi}\frac{x\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{r^3}.$$

Tai yra monopolio forma, kai $\Phi_{\mathrm{m}} = Q$. Fiksuoto laiko išorėn orientuotoje sferoje formos F_{em} periodas yra nulinis, nes diferencialas $\mathrm{d}t$ atitraukiamas į nulį. Formos $\star F_{\mathrm{em}}$ periodas yra Q. Taigi dualumas vakuume gali tiksliąją lauko formą paversti uždaraja forma, neturinčia globaliojo potencialo.

Elektromagnetizmo šaltinių susitarimai

Šaltinių ženklus reikia suderinti kartu. Nakaharos Pavyzdyje 7.16 naudojama signatūra $-+++$. Kai orientacija yra fiksuota, pakeitus metrikos ženklą, k-formų suporavimas ir jų Hodžo operatorius padauginami iš $(-1)^k$. Taigi Hodžo operatorius 2-formoms nekinta, bet Nakaharos srovė yra $j_{\mathrm{src}} = -j$. Todėl $\star_{\mathrm{src}} j_{\mathrm{src}} = \mathcal{J}$. Jo lygtis su šaltiniu yra $\mathrm{d}^\dagger F_{\mathrm{em}} = j_{\mathrm{src}}$. Pagal Apibrėžimą 7.6 Lorenco 2-formoms galioja $\mathrm{d}^\dagger = \star_{\mathrm{src}}\mathrm{d}\star_{\mathrm{src}}$. Pritaikę šaltinio Hodžo operatorių ir naudodami jo kvadratą +1 3-formoms, gauname $\mathrm{d}\star F_{\mathrm{em}} = \mathcal{J}$.

Landau–Lifšico potencialo su apatiniu indeksu $\phi\mathrm{d}t - A_i\mathrm{d}x^i$ ženklas yra priešingas potencialo A_{em} ženklui, kai vienetai yra suderinti. Šiais vienetais $A^{\mathrm{LL}} = -A_{\mathrm{em}}$ ir $F^{\mathrm{LL}} = -F_{\mathrm{em}}$. Norėdami pereiti prie Gauso laukų su $c = 1$, apibrėžkime $F_{\mathrm{G}} = \sqrt{4\pi}F_{\mathrm{em}}$ ir $\mathcal{J}_{\mathrm{G}} = \mathcal{J}/\sqrt{4\pi}$. Tuomet $\mathrm{d}\star F_{\mathrm{G}} = 4\pi\mathcal{J}_{\mathrm{G}}$. Todėl Gauso vienetų potencialo su apatiniu indeksu konvencija $F^{\mathrm{LL}}_{\mathrm{G}} = -F_{\mathrm{G}}$ duoda $\mathrm{d}\star F^{\mathrm{LL}}_{\mathrm{G}} = -4\pi\mathcal{J}_{\mathrm{G}}$. Taip kartu pakeičiami lauko ženklas ir šaltinio normavimas.

Savikontrolė. Minkovskio erdvėje imkime

$$F_{\mathrm{em}} = (2t+3x)\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + (5y-t)\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + 7z\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y - 2y\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}t.$$

Apskaičiuokite $\star F_{\mathrm{em}}$ ir koeficientą prie $\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$ formoje $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}}$. Nuspręskite, ar šis laukas gali tenkinti Maksvelio lygtis esant kokiems nors elektriniams šaltiniams.

Atsakymas. Iš lentelės gauname

$$\star F_{\mathrm{em}} = (2t+3x)\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x + (5y-t)\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}y + 7z\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}z - 2y\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z.$$

Ieškomasis koeficientas yra $\partial_t B_x + \partial_y E_z - \partial_z E_y = 2$. Be to, $\operatorname{div}\mathbf{B} = 3+5+7 = 15$ ir $\partial_t\mathbf{B} + \operatorname{curl}\mathbf{E} = (2,-1,2)$. Taigi $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} \neq 0$ nepriklausomai nuo elektrinio šaltinio formos.

Tema 15C Harmoniniai atstovai

15.5 Harmoniniai atstovai

De Ramo klasę sudaro uždarosios formos, kurios skiriasi tiksliosiomis formomis. Daugdara yra *uždaroji*, jei ji yra kompaktinė ir neturi krašto. Uždarojoje orientuotojoje Rymano daugdaroje šių formų ilgius galime palyginti naudodami integralinę skaliarinę sandaugą. Harmoniniai atstovai minimizuoja šią normą.

Apibrėžimas 15.19. Vienodo laipsnio realiųjų formų uždarojoje orientuotojoje Rymano daugdaroje *integralinis suporavimas* ir jo norma yra

$$(\alpha,\beta)_{L^2} = \int_M \alpha\wedge\star\beta, \qquad \|\alpha\|^2_{L^2} = (\alpha,\alpha)_{L^2}.$$

Apibrėžimas 15.20. *Kodiferencialas* $\delta\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{k-1}(M)$ yra formalusis išorinio diferencijavimo jungtinis operatorius, apibūdinamas lygybe $(\mathrm{d}\alpha, \beta)_{L^2} = (\alpha, \delta\beta)_{L^2}$. Funkcijoms jo vertę apibrėžiame lygią nuliui.

Šis operatorius skiriasi nuo 13-osios paskaitos jungiamojo atvaizdavimo δ_{MV}. Pirmiausia apskaičiuokime šį jungtinį operatorių vienetiniame apskritime $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ su metrika $\mathrm{d}\theta \otimes \mathrm{d}\theta$ ir teigiamąja forma $\mathrm{d}\theta$. Kampas θ yra lokalusis, bet $\mathrm{d}\theta$ yra globalioji 1-forma. Hodžo operatoriui galioja $\star 1 = \mathrm{d}\theta$ ir $\star\mathrm{d}\theta = 1$. Glodžiosioms periodinėms funkcijoms f ir a integruodami dalimis gauname

$$(\mathrm{d}f, a\mathrm{d}\theta)_{L^2} = \int_0^{2\pi} f' a \, d\theta = -\int_0^{2\pi} f a' \, d\theta.$$

Todėl $\delta(a\mathrm{d}\theta) = -a'$.

Uždarojoje orientuotojoje Rymano n-matėje daugdaroje Stokso teorema duoda formulę k-formoms β, kai $1 \le k \le n$:

$$\delta\beta = (-1)^{n(k+1)+1} \star \mathrm{d} \star \beta.$$

Jai išvesti imkime $\alpha \in \Omega^{k-1}(M)$. Pagal laipsniuotąją sandaugos taisyklę ir dėl to, kad krašto nėra, gauname

$$0 = \int_M \mathrm{d}(\alpha \wedge \star\beta) = (\mathrm{d}\alpha, \beta)_{L^2} + (-1)^{k-1} \int_M \alpha \wedge \mathrm{d}\star\beta.$$

Taigi $\star\delta\beta = (-1)^k \mathrm{d}\star\beta$. Pritaikę Hodžo operatorių ir pasinaudoję jo kvadratu laipsniui $k-1$, gauname pateiktąją formulę. Kai signatūra turi s neigiamų krypčių, atitinkamos formaliojo jungtinio operatoriaus formulės ženklas yra $(-1)^{n(k+1)+s+1}$. Teigiamumą naudosime tik Rymano signatūros atveju.

Apibrėžimas 15.21. *Hodžo laplasianas* erdvėje $\Omega^k(M)$ yra

$$\Delta = \mathrm{d}\delta + \delta\mathrm{d}.$$

Apibrėžimas 15.22. Forma yra *harmoninė*, jei $\Delta\alpha = 0$.

Apibrėžimas 15.23. Forma yra *kouždaroji*, jei $\delta\alpha = 0$.

Operatoriai d, δ ir Δ veikia formas. Jie skiriasi nuo koordinačių dalinių išvestinių. Apskritime iš aukščiau pateiktų formulių gauname

$$\Delta f = -f'', \qquad \Delta(a\mathrm{d}\theta) = -a''\mathrm{d}\theta.$$

Periodinė funkcija, kurios antrosios eilės išvestinė yra nulinė, yra pastovi. Todėl harmoninės funkcijos yra pastoviosios, o harmoninės 1-formos yra formos $\mathrm{d}\theta$ pastovieji kartotiniai. Periodo P 1-formos harmoninis atstovas yra $(P/(2\pi))\mathrm{d}\theta$. Atėmus šią pastoviąją formą, lieka periodinis koeficientas, kurio vidurkis yra nulinis. Jo integralas nuo 0 iki θ yra periodinė pirmykštė funkcija.

Taškinis Rymano suporavimas yra teigiamai apibrėžtas. Todėl integralinė norma išnyksta tik nulinei formai. Pagal jungtinių operatorių savybę gauname

$$(\Delta\alpha, \alpha)_{L^2} = \|\mathrm{d}\alpha\|_{L^2}^2 + \|\delta\alpha\|_{L^2}^2.$$

Todėl forma yra harmoninė tada ir tik tada, kai ji yra ir uždaroji, ir kouždaroji. Taigi harmoninė forma reprezentuoja de Ramo klasę. Harmoninei k-formai α, kai $k \ge 1$, ir

bet kokiai formai $\gamma \in \Omega^{k-1}(M)$ pagal jungtinių operatorių savybę gauname $(\alpha, \mathrm{d}\gamma)_{L^2} = (\delta\alpha, \gamma)_{L^2} = 0$. Todėl

$$\|\alpha + \mathrm{d}\gamma\|_{L^2}^2 = \|\alpha\|_{L^2}^2 + \|\mathrm{d}\gamma\|_{L^2}^2.$$

Lygybė su $\|\alpha\|_{L^2}^2$ galioja tik tada, kai $\mathrm{d}\gamma = 0$. Taigi forma α yra vienintelė mažiausios normos forma savo klasėje. Nulinio laipsnio nenulinių tiksliųjų formų nėra, todėl vienatinumas klasėje yra tiesioginis. Šis argumentas įrodo vienatinumą, kai harmoninis atstovas egzistuoja.

> **Teorema 15.24** (Harmoniniai Hodžo atstovai · *cituojama*)**.** *Kiekviena de Ramo klasė uždarojoje orientuotojoje Rymano daugdaroje turi vienintelį harmoninį atstovą.*

Analizinę egzistavimo teoremą cituojame iš Nakaharos Teoremos 7.8, §7.9.6. Uždarumo prielaida ten perimta iš Teoremos 7.7. Šis teiginys netaikomas aukščiau naudotam Lorenco erdvėlaikiui.

Plokščiajame tore $T^2 = \mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$ su metrika $\mathrm{d}x\otimes\mathrm{d}x + \mathrm{d}y\otimes\mathrm{d}y$ ir orientacija $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ formos $\mathrm{d}x$ ir $\mathrm{d}y$ nusileidžia iš plokštumos. Koordinatės x ir y nėra globaliosios realiosios funkcijos tore. Euklidinės Hodžo operatoriaus taisyklės rodo, kad abidvi formos yra uždarosios ir kouždarosios. Jų periodai teigiamai orientuotuose koordinačių apskritimuose yra $(2\pi, 0)$ ir $(0, 2\pi)$. Šie periodai atskiria jų kohomologijos klases. Apvaliojoje sferoje metrikos tūrio forma taip pat yra harmoninė: jos išorinė išvestinė yra nulinė dėl laipsnio, o Hodžo vaizdas yra pastovioji funkcija 1.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra harmoninis atstovas ir kodėl jį įvedėme. Vienetiniame apskritime raskite formos $(3 + 2\cos(2\theta) - 5\sin(3\theta))\mathrm{d}\theta$ harmoninį atstovą ir pagrįskite, kad jis priklauso tai pačiai klasei.

Atsakymas. Harmoninis atstovas yra uždaroji ir kouždaroji forma, kurią metrika parenka kaip vienintelę mažiausios integralinės normos formą de Ramo klasėje. Duotosios formos periodas yra 6π, todėl jos harmoninis atstovas yra $3\mathrm{d}\theta$. Tikslumą pagrindžia skaičiavimas

$$(2\cos(2\theta) - 5\sin(3\theta))\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}\big(\sin(2\theta) + \frac{5}{3}\cos(3\theta)\big).$$

Pirmykštė yra periodinė ir galioja $\delta(3\mathrm{d}\theta) = 0$.

Santrauka. Vieneto skaidiniai leidžia sukonstruoti Rymano metriką, kuri sutapatina liestinius vektorius su kovektoriais. Metrika ir orientacija apibrėžia tūrį ir Hodžo operatorių. Jo kvadratas priklauso nuo laipsnio, dimensijos ir neigiamų metrikos krypčių skaičiaus. Kai signatūra yra $+---$, Maksvelio lygtys yra $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$ ir $\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}} = \mathcal{J}$. Iš jų išplaukia krūvio tvermė ir lokalieji potencialai. Monopolio srautas neleidžia egzistuoti globaliajam potencialui. Uždarosiose orientuotosiose Rymano daugdarose cituojama Hodžo teorema kiekvienai kohomologijos klasei parenka vieną harmoninę formą. Metriką naudosime 16-ojoje paskaitoje liestiniams laukams diferencijuoti ir geodezinėms apibrėžti.

Literatūra. Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, antrasis leidimas, §7.1 ir §7.9, ypač (7.172)–(7.177), Pavyzdys 7.16 ir Teoremos 7.7–7.8. Tu, *Differential Geometry*, Teorema 1.12, p. 6–7 ir §16.4–§16.5, p. 132–135.